

电机与拖动

Electrical Machines and Drives

第一讲
吉林大学
通信工程学院
刘振泽

* CHANGEDESIGNSTUDIO V1.0

* COPYRIGHT(C) 2001 CHANGEDESIGN ALL RIGHT RESERVED

* REQUIRES IE4.0+ -- 800*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN

* SITE IMAGES FOR SOPHOTO AND TONYSTONE

绪论

课程简介

一、课程性质及其特点：

- 1、本课程是自动化专业的学科基础必修课；
- 2、基本概念多,电磁量关系复杂（电流、电压、磁场、力矩关系）；
- 3、本课程以《大学物理》和《电路理论》为基础，以《电力拖动自动控制系统》为后续课程。

二、要求

- 1、作笔记
- 2、准备两个作业本，按要求交作业
- 3、实验前认真预习，写出实验报告

三、参考书

1 什么是电机和电力拖动系统 ？

2 电机学习课程中的基本电磁定律？

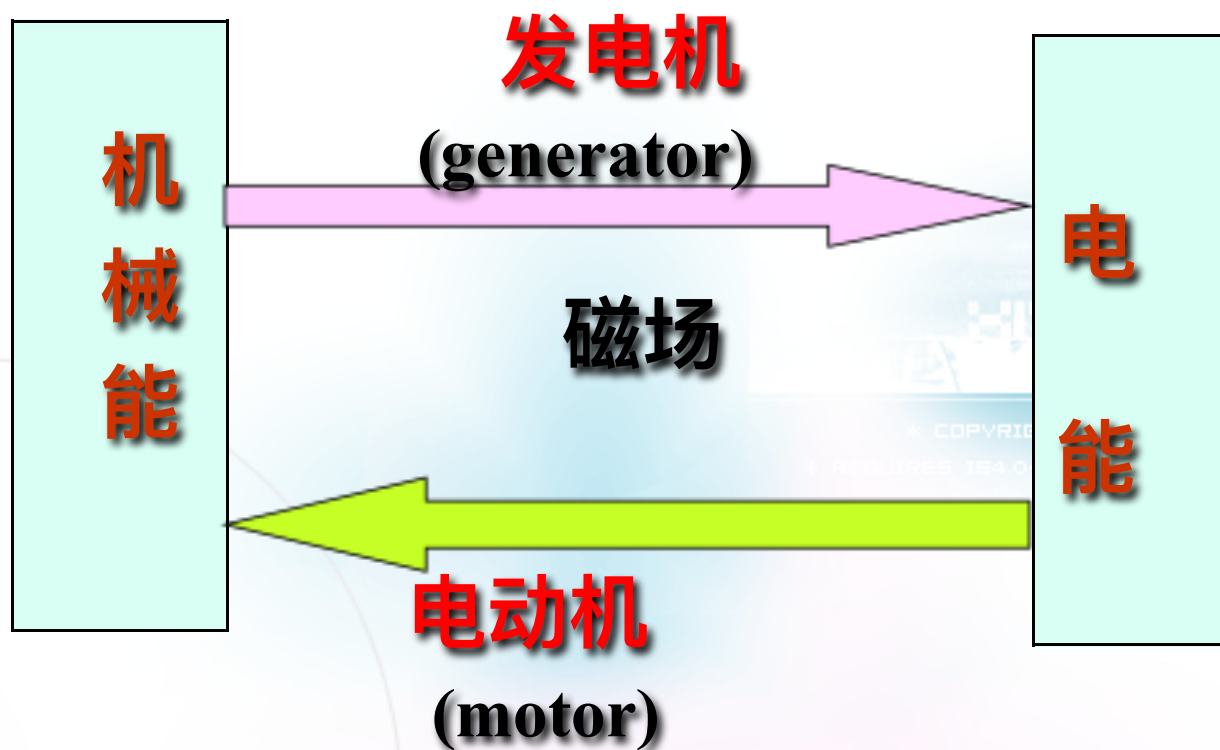
3 本课程主要学习哪些内容 ？

4 如何学习 《电机与拖动》 ？



1 什么是电机和电力拖动系统？

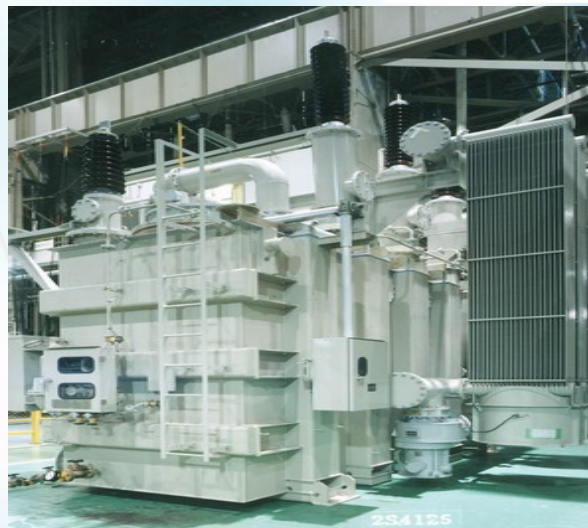
什么是电机？

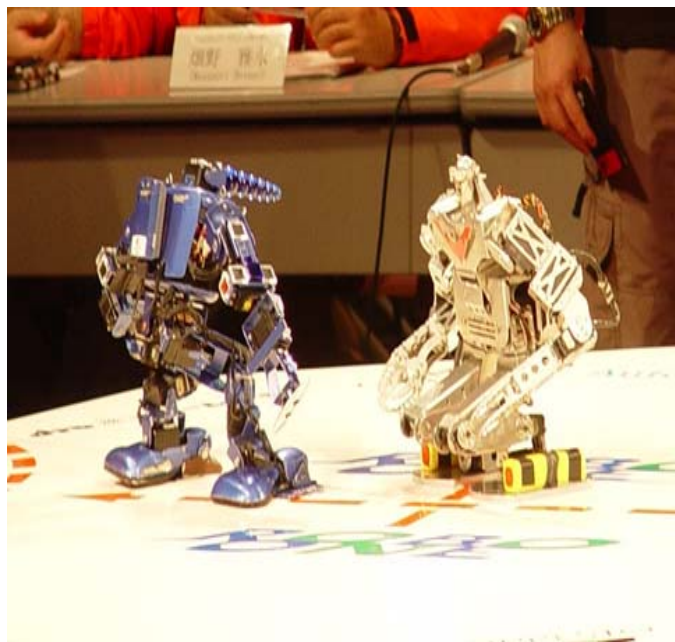


电机学中所说的电机，是指依靠**电磁感应**作用而运行的电气设备，用于机械能和电能之间的转换、不同形式电能之间的变换、或者信号的传递与转换。

机械能与电能之间的交换





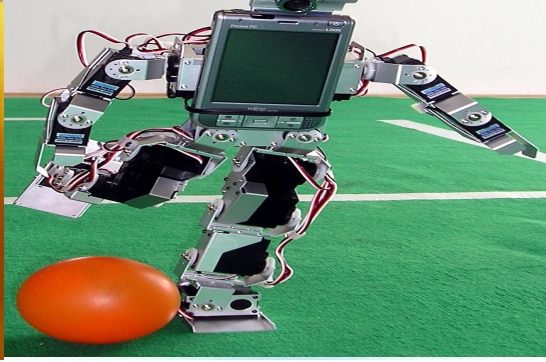
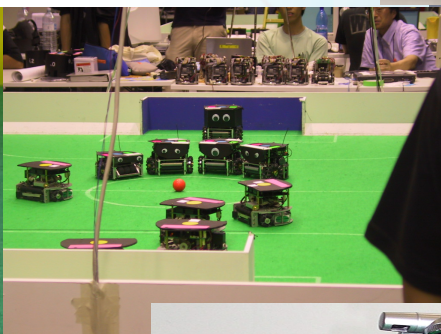
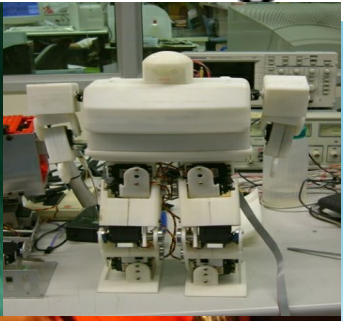
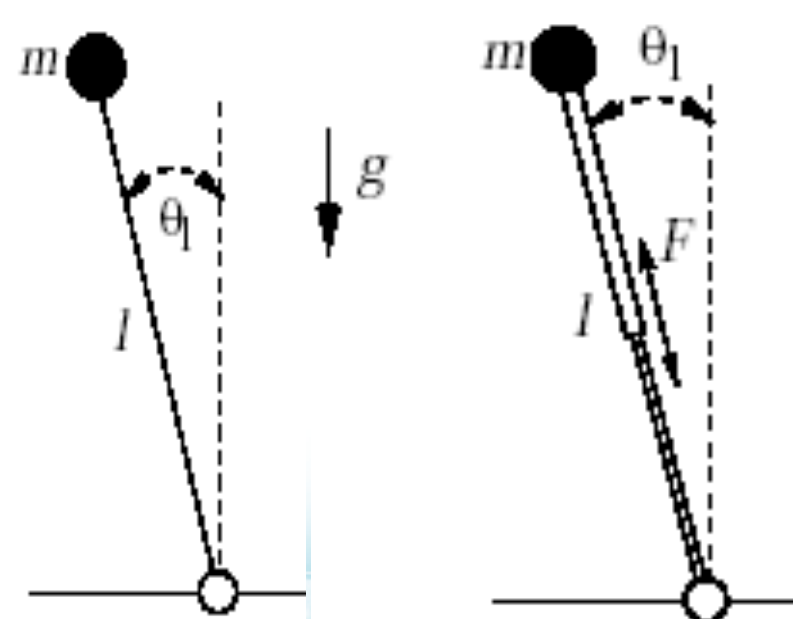
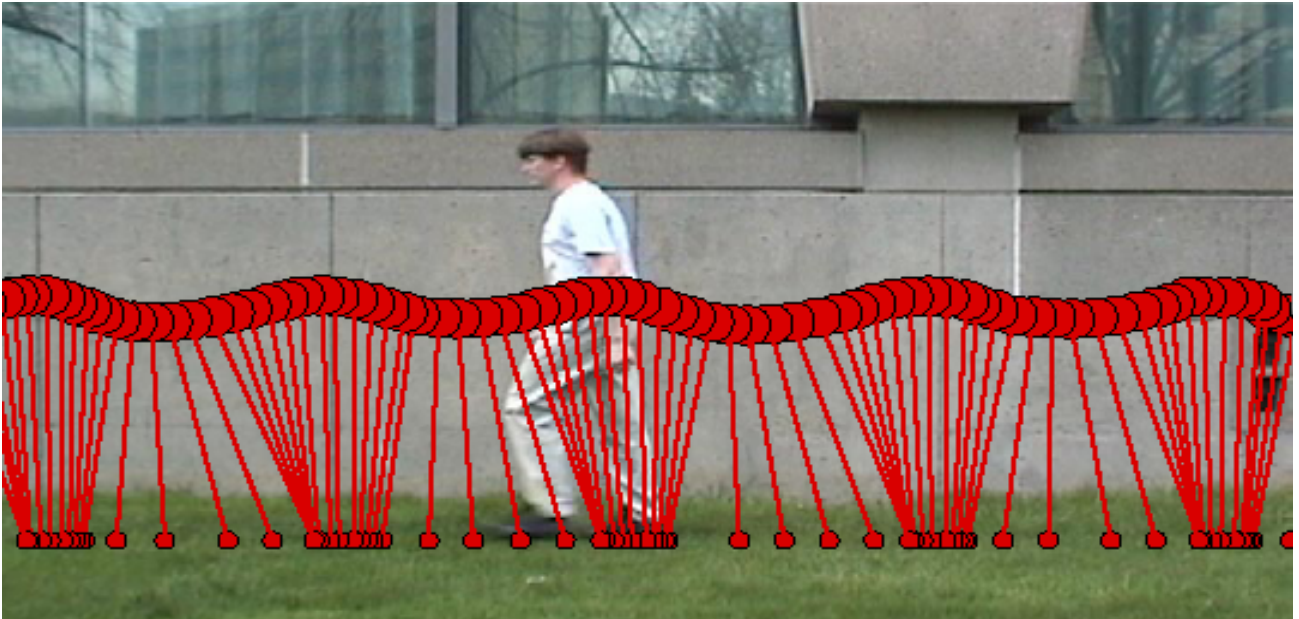


COPYRIGHT(C) 2001 CHANGEDESIGN ALL RIGHT RESERVED
+ RESOURCES 164.0+ -- 800*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN
+ RESOURCES 164.0+ -- 800*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN
+ RESOURCES 164.0+ -- 800*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN

**不以能量转换、传递
功率为主要功能，而在系
统中起检测、放大、执行
和校正作用**

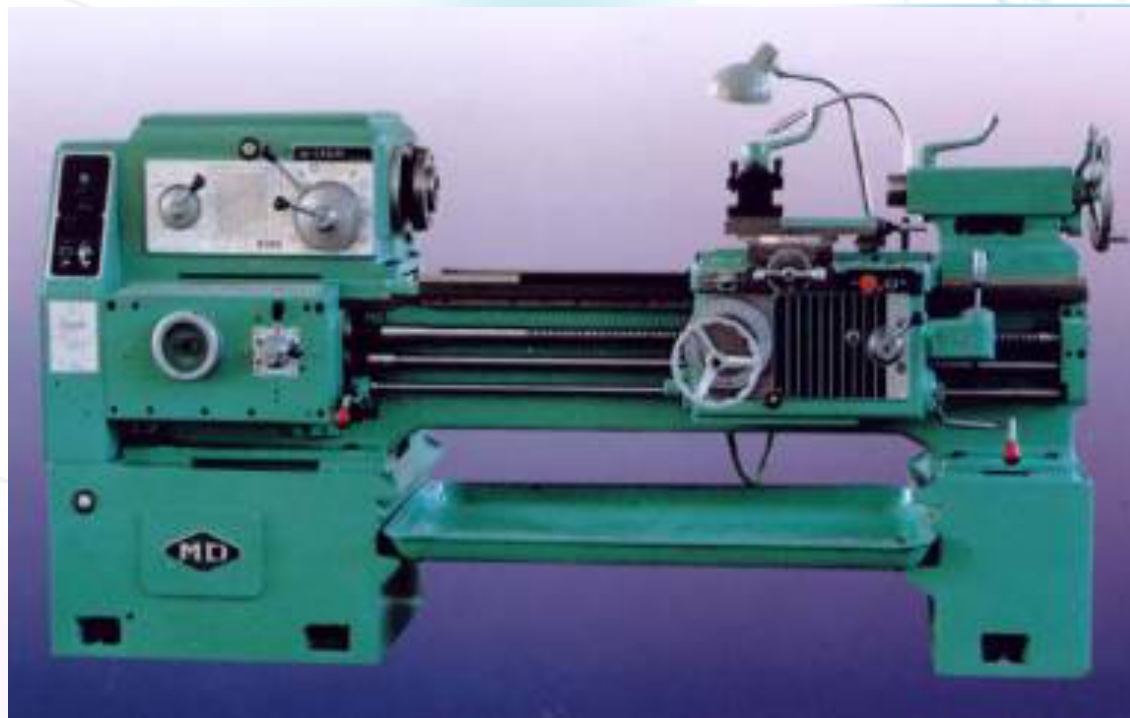


控制电机
(control electrical machine)



什么是电力拖动?

用电动机拖动生产机械工作
称为**电力拖动**。



直流电力拖动

具有良好的起、制动性能，平滑调速

电力拖动系统

交流电力拖动

世界电力拖动研究的中心。逐渐取代直流拖动

© COPYRIGHT(C) 2001 CHANGDESDSIGN ALL RIGHT RESERVED



本课程学习内容:

直流机、变压器、异步机、

掌握内容:

1) 工作原理

2) 电磁力分析

3) 特性及应用

电机的作用与功能:

电机是实现机械能与电能相互转换的电磁机器

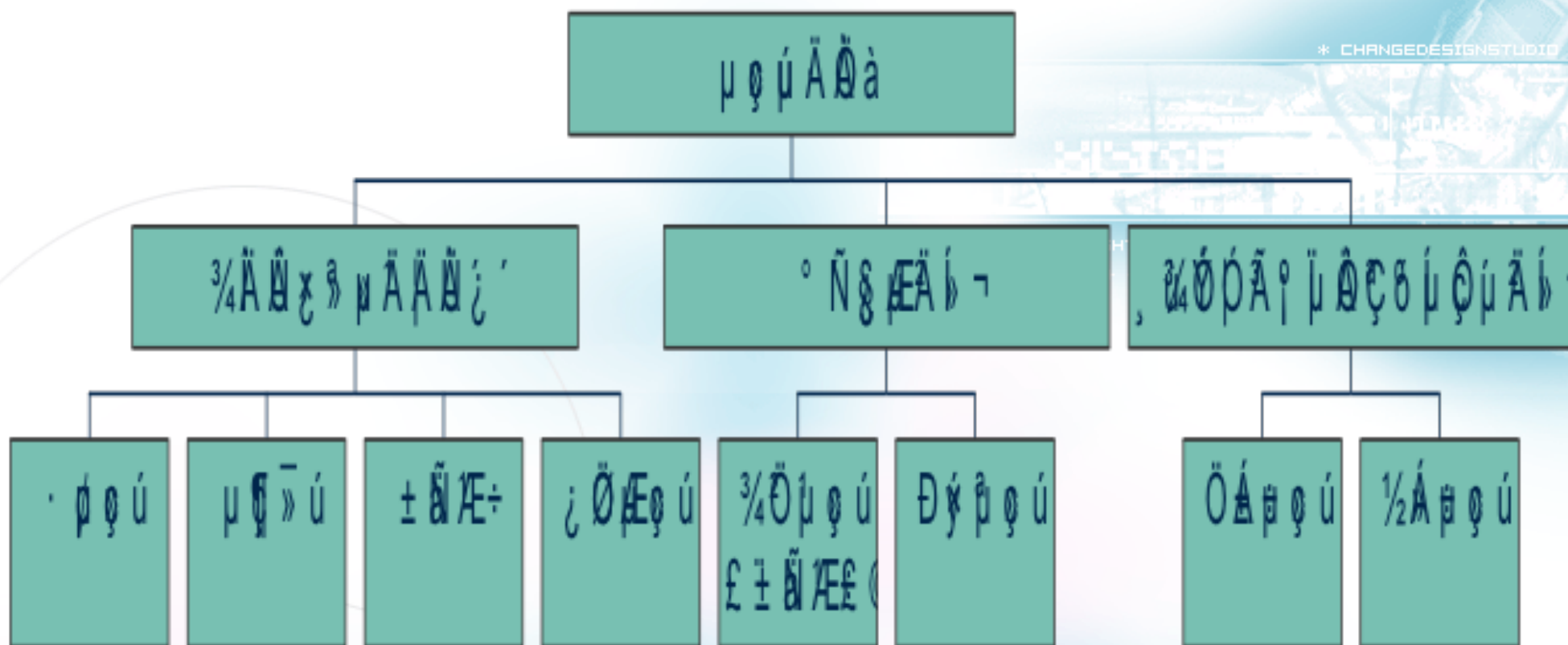
电动机: 电能 机械能

发电机: 机械能 电能

变压器: U_1 交流电能 U_2 交流电能

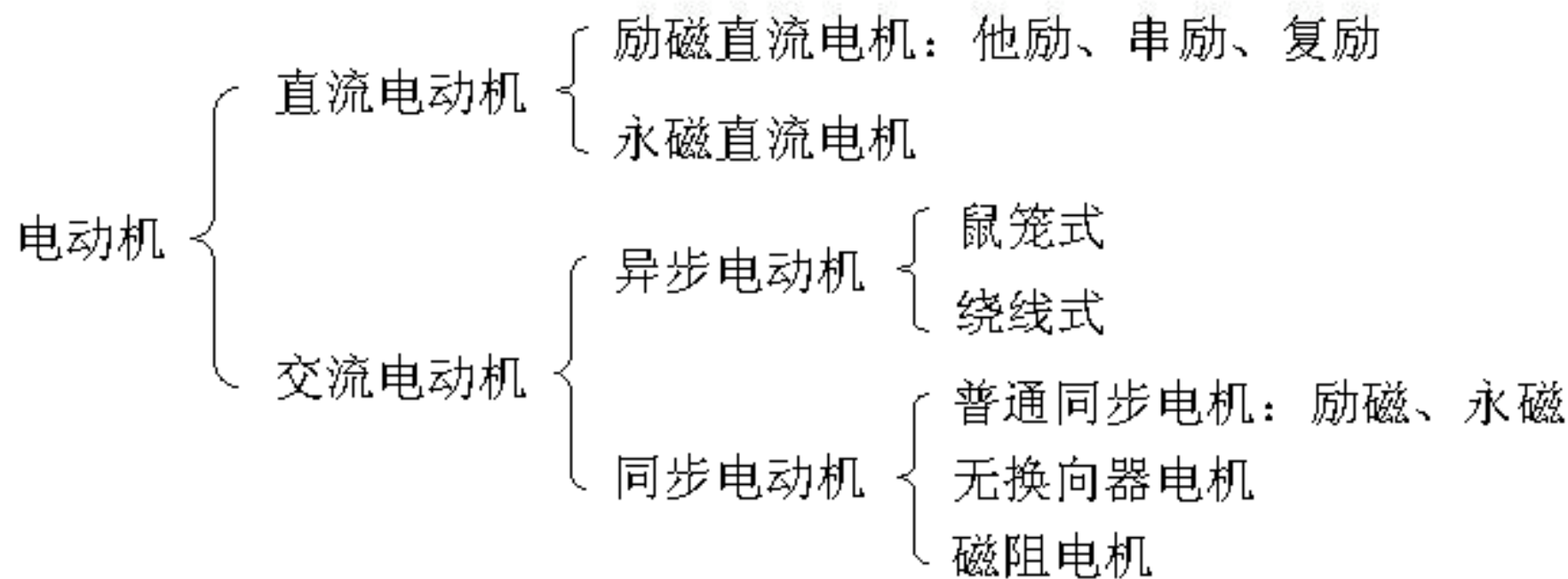
绪论

电机的分类



绪论

电动机的分类



绪论

电机中所用的主要材料

电机是进行机电能量转换或讯号转换的机械电磁装置，由此，电机中所用的材料无外乎

- 1) 导电材料：构成电机中的电路系统，为了减少损耗，要求材料的电阻率小，常用的有紫铜和铝。
- 2) 导磁材料：构成电机中的磁路系统，要求材料具有较高的导磁率和较低的铁耗系数，常用硅钢片、钢板和铸钢。
- 3) 绝缘材料：作为带电体之间及带电体与铁心间的电气隔离，要求耐热好，介电性能高。
- 4) 结构材料：使电机各个零件构成一个整体，要求材料的机械强度好，加工方便，重量轻。

绪论

电机的发热

任何机械装置工作了一段时间后，都会出现发热的现象。

温升

电机的温度在工作了一段时间后不再上升而达到某一稳定数值，此值和周围冷却介质温度之差，我们称之为温升。

电机的冷却

电机的冷却快慢直接决定了电机的寿命和额定容量。

- 1) 冷却介质：空气，氢气，水和油
- 2) 冷却方式：外部冷却和内部冷却。现代巨型电机均采用内部冷却方式。

绪论

电机的防护

电机的防护方式有开启式、防护式、封闭式和防爆式。

- 1) 开启式：即电机的定子两端和端盖上都有很大的通风口，散热好但只能在清洁、干净的环境中使用。
- 2) 防护式：机座下面有通风口，散热好，但不能防止潮气和灰尘，适于在干燥的环境中使用。
- 3) 封闭式：完全封闭，适用于任何环境中。
- 4) 防爆式：在封闭的基础上制成隔爆形式，机壳有足够的强度。适用于易燃易爆的场合。

基本电磁定律

学习本课过程中常要用到的基本电磁定律有

- 1、全电流定律
- 2、磁路欧姆定律
- 3、电磁力定律
- 4、电磁感应定律
- 5、基尔霍夫电流定律
- 6、电压定律等。

绪论

一、磁路的几个基本物理量

1、磁感应强度（磁通密度） B

描述磁场强弱及方向的物理量是磁感应强度 B 。

B 的方向：磁场方向。

B 的大小：与磁场方向垂直的单位面积穿过的磁力线的数目。

单位： 1 T （特斯拉） $= 10^4 \text{ G}$ （高斯）

绪论

2、磁通量（磁通） ϕ

穿过某一截面 S 的磁感应强度 B 的通量，即穿过某截面 S 的磁力线的数目，称为磁感应通量，简称磁通。

$$\phi = \int_S B \cdot ds$$

磁场均匀且与截面垂直时， $\phi = BS$ 。

ϕ 的单位为 Wb(韦伯)

B 的单位为 T $1T=1 \text{ Wb/m}^2$

绪论

3、磁场强度H

计算导磁物质的磁场时，引入辅助物理量磁场强度。定义为磁场中某点的磁感应强度B与同一点的磁导率 μ 的比值。

$$B = \mu H$$

H的单位为A/m 或A/cm。 μ 为导磁介质的磁导率，反映介质的导磁性能， μ 大则导磁性能好，单位为H/m（亨利/米）。

真空的 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 。

一般， $\mu = \mu_r \times \mu_0$ ， $\mu_r = 2000 \sim 6000$ （铁磁性材料）

小结

- **磁感应强度（又称磁通密度） B** —— 表征磁场强弱及方向的物理量。

单位：Wb/m²

真实的物理量，反映该点处的磁特性

- **磁通量 Φ** —— 垂直穿过某截面积的磁力线总和。

单位：Wb

磁感应强度的积分值，描述了磁场的总体特性

- **磁场强度 H** —— 计算磁场时引用的物理量。 $B=\mu H$

单位：A/m

磁感应强度与该点磁导率的乘积反映了建立该点磁场的源特性

B 、 H 、 Φ 之间的关系

产生磁场的电流建立



磁势 F

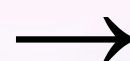


各点处产生磁场强度 H



$$B = \mu H$$

各点处产生磁场感应强度 B



$$\Phi = \int_S B \cdot dS$$

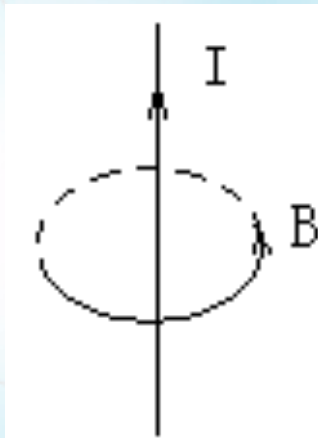
对磁感应强度积分获得 Φ

绪论

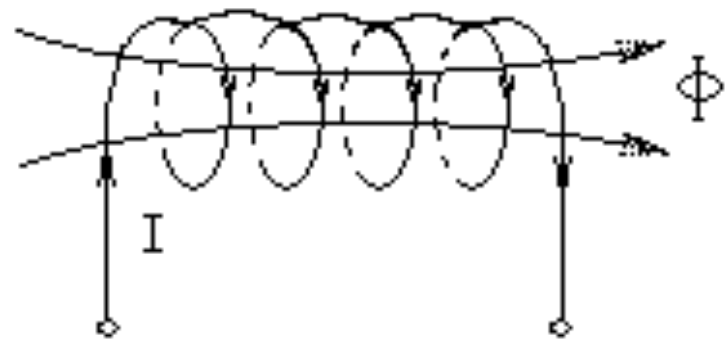
二、全电流定律（安培环路定律）

1、电流磁效应

凡是电流均会在其周围产生磁场，叫电流的磁效应，即所谓“电生磁”。为了形象地描绘磁场，人们采用磁感应线或称磁力线。磁力线的方向可根据电流的方向由**右手螺旋定则**确定。



(a) 长导线



(b) 螺旋线

2、全电流定律

磁场强度 H 沿任何一条闭合回线 L 的线积分，等于 L 所包围的电流的代数和

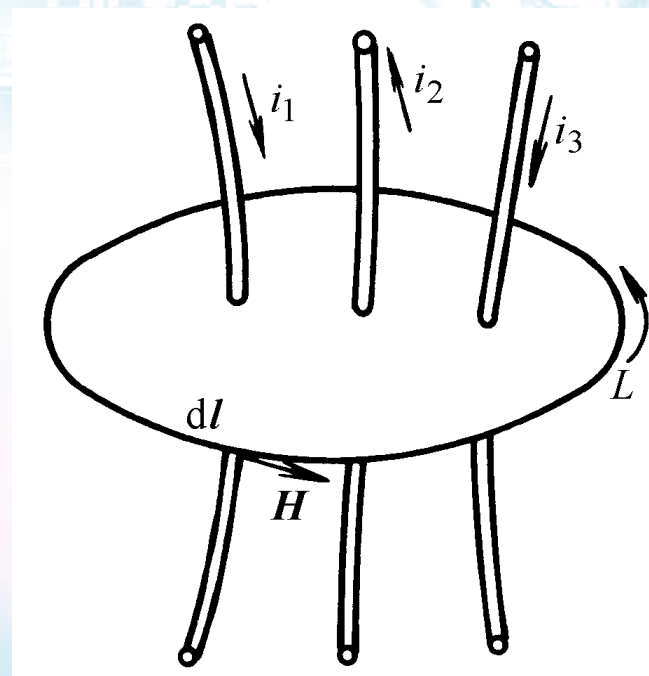
$$\oint_L H dl = \sum i \quad \sum I = -I_1 + I_2 - I_3$$

如果在均匀磁场中，沿着回线 L 磁场强度 H 处处相等，则

$$HL = Ni$$

在均匀分段均匀的磁场中，安培环路定律的表达式为

$$H_1 L_1 + H_2 L_2 + \boxed{?} = Ni$$



3、电磁感应定律：

在我们回顾的所有定律中这将是最重要的一个. 简单的说电磁感应定律就是变化的电场附近会产生变化的磁场，而变化的磁场附近会产生变化的电场。

定义：无论何种原因使的与闭合线圈交链的磁链 ψ 随着时间 T 变化时，线圈中将会产生感应电动势 e

$$e = -\frac{d\psi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

分类：根据原因的不同，感应电动势可分为以下两类：

1) 切割（运动）电动势

指线圈不动，跨接在线圈上的导体运动，使得穿过线圈的磁通随着时间的变化而变化。此时的 e 叫做切割电动势 $e=Blv$ ，方向由右手定则判定。

B : 磁密；

l : 导体长度；

v : 导体与磁场的相对速度。

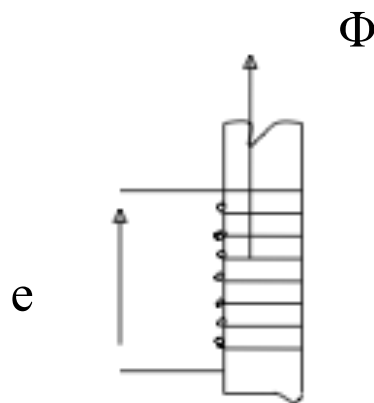
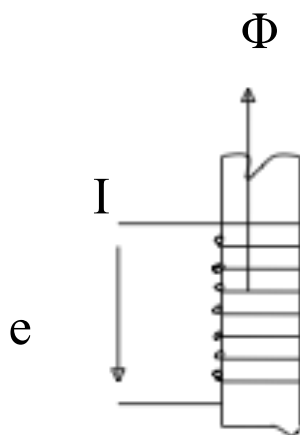
正方向：用右手定则判断。

电势 e 正方向表示电位升高的方向，与 U 相反。如果同一元件上 e 和 U 正方向相同时， $e = -U$ 。

2) 变压器电势

线圈中的磁通变化时，线圈中会感应电势 e

感应电势 $e = -d\Phi/dt = -Nd\Phi/dt$



电势 e 正方向： e 的正方向与 Φ 正方向符合右手螺旋关系

绪论

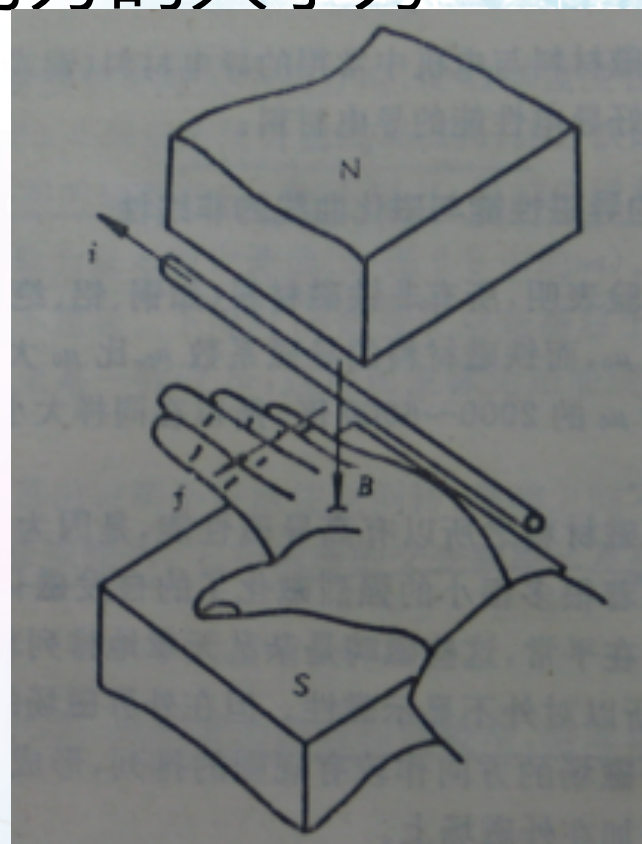
三、电磁力定律

磁场对场中载流导体施加的力称为安培力。在均匀磁场中，若磁场与载流直导体相互垂直，则载流导体所受的力的大小为：

$$f = Bli$$

力的方向：

根据磁场和电流的方向由**左手定则**确定，如图（磁场、导体及电磁力三垂直）。



绪论

四、电路定律

1、欧姆定律： $U=IR$

2、基尔霍夫第一定律（电流定律）

$$\sum I = 0$$

3、基尔霍夫第二定律（电压定律）

在电路中，对任一回路，沿回路环绕一周，回路内所有电动势的代数和等于所有电压降的代数和，即

$$\sum e = \sum u$$

磁路及磁路定律：

无论是静止的电机还是旋转的电机，都必须以电磁场作为其耦合场，换句话说，磁场是电机必不可缺的工作环境。电流在它周围的空间建立磁场，磁场的分布我们常用一些闭合线（磁力线）来描述。

电路：电流流过的路径我们称之为电路。

磁路：磁力线所经过的路径称为磁路。



绪论

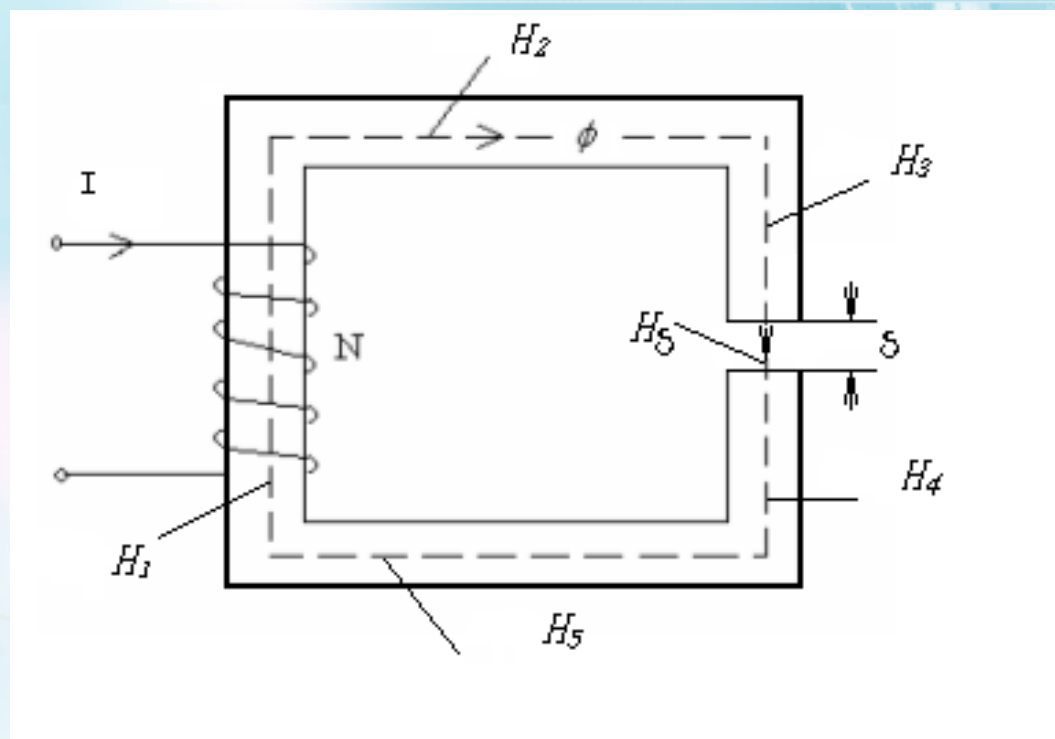
五、磁路定律

1、磁路欧姆定律

当每段磁路内的磁场强度 H 、导磁材料及导磁面积均相同时，则全电流定律简化为：

$$\sum H_k L_k = NI$$

NI 为作用在整个磁路上的磁动势。



绪论

第k段磁路的压降可以写为：

$$\begin{aligned} H_k L_k &= \frac{B_k}{\mu_k} \times L_k = \frac{1}{\mu_k} \times \frac{\phi}{S_k} \times L_k \\ &= \phi \times \frac{L_k}{\mu_k S_k} = \phi \times R_{mk} \end{aligned}$$

式中 R_{mk} 称为第k段磁路的磁阻。因此：

$$F = NI = \sum H_k L_k = \sum \phi \times R_{mk}$$

得到： $F = \phi \sum R_{mk}$

即为磁路欧姆定律。

电机与拖动

Electrical Machines and Drives

第二讲
吉林大学
通信工程学院
刘振泽

* CHANGEDESIGNSTUDIO V1.0

* COPYRIGHT(C) 2001 CHANGEDESIGN ALL RIGHT RESERVED

* REQUIRES IE4.0+ -- 800*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN

* ALL SITE IMAGES FOR S0PHOTO AND TONYSTONE

绪论

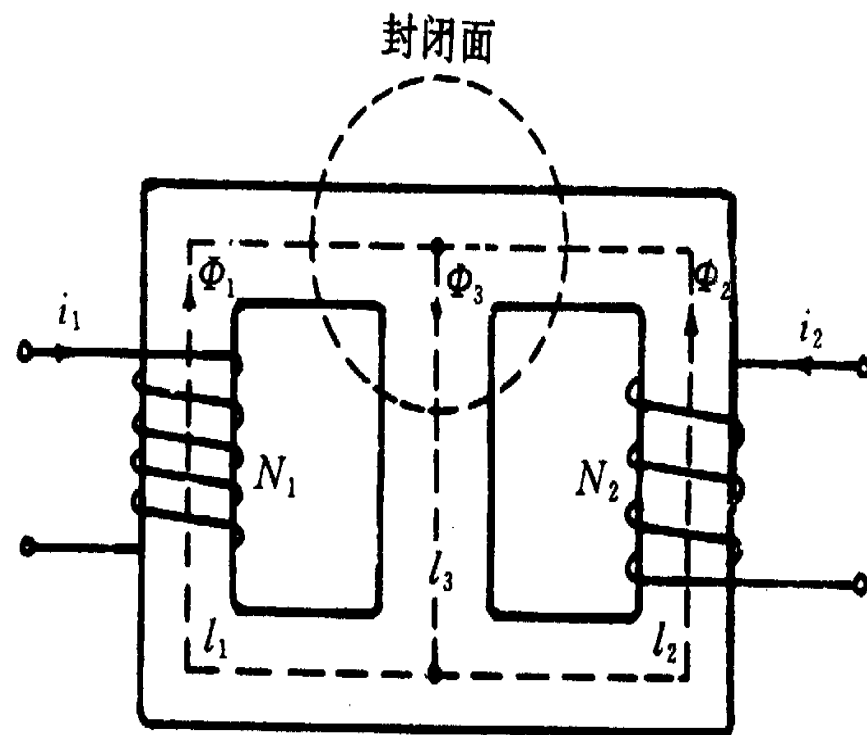
2、磁路基尔霍夫第一定律

$$\sum \Phi = 0$$

如图: $\Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 = 0$

3、磁路基尔霍夫第二定律

$$\oint H \cdot dl = \sum Hl = \sum Ni = \sum F = \sum \Phi R_m$$



绪论

表 1 磁路与电路对比表

电路		磁路	
电导率	γ	磁导率	μ
电流	I	磁通	Φ
电动势	E	磁动势	F
电阻	R	磁阻	R_m
电压降	$U(IR)$	磁压降	$HL(\Phi R_m)$
电路欧姆定律	$I = \frac{U}{R}$	磁路欧姆定律	$\Phi = \frac{F}{R_m}$
电路基尔霍夫第一定律	$\sum I = 0$	磁路基尔霍夫第一定律	$\sum \Phi = 0$
电路基尔霍夫第二定律	$\sum IR = \sum E$	磁路基尔霍夫第二定律	$\sum HL = \sum IN$

绪论

电机中铁磁材料的特性

铁磁材料包括铁、镍、钴及其合金（如电机和变压器中常用的硅钢片）

1、铁磁材料在外磁场作用下易被磁化

所谓磁畴，即在铁磁材料内部存在着已强烈磁化的自发磁化单元。磁畴在外磁场作用下，形成与外磁场同方向的附加磁场。因此，在用铁磁材料作铁芯的线圈中，通入较小的电流，就可以获得较强的磁场。

2、铁磁材料具有高导磁性

所有非铁磁材料的导磁率都接近于真空的导磁率 μ_0 ，而 $\mu \gg \mu_0$ ，所以在同样大小的电流下，带铁芯线圈的磁通比空芯线圈的磁通大得多。磁路中的漏磁现象比电路中的漏电现象要严重。

绪论

3、磁化曲线的非线性

磁通密度B与磁场强度H的关系曲线，称为磁化曲线。

非铁磁材料的磁化曲线是线性的，

$$B = \mu_0 \times H$$

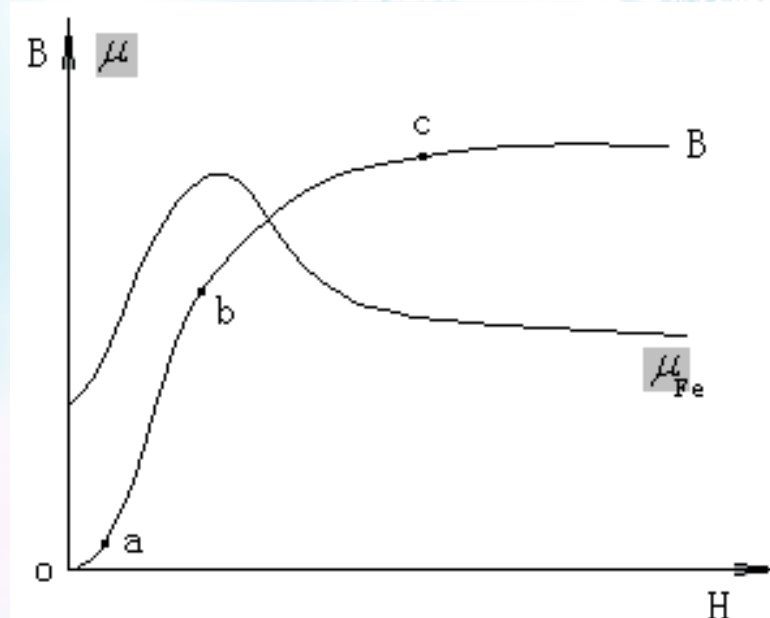
而铁磁材料的磁化曲线则是非线性的，如图：

oa段，B增加缓慢

ab段，B几乎线性上升。

bc段，B增加减慢

c点以后，B饱和。



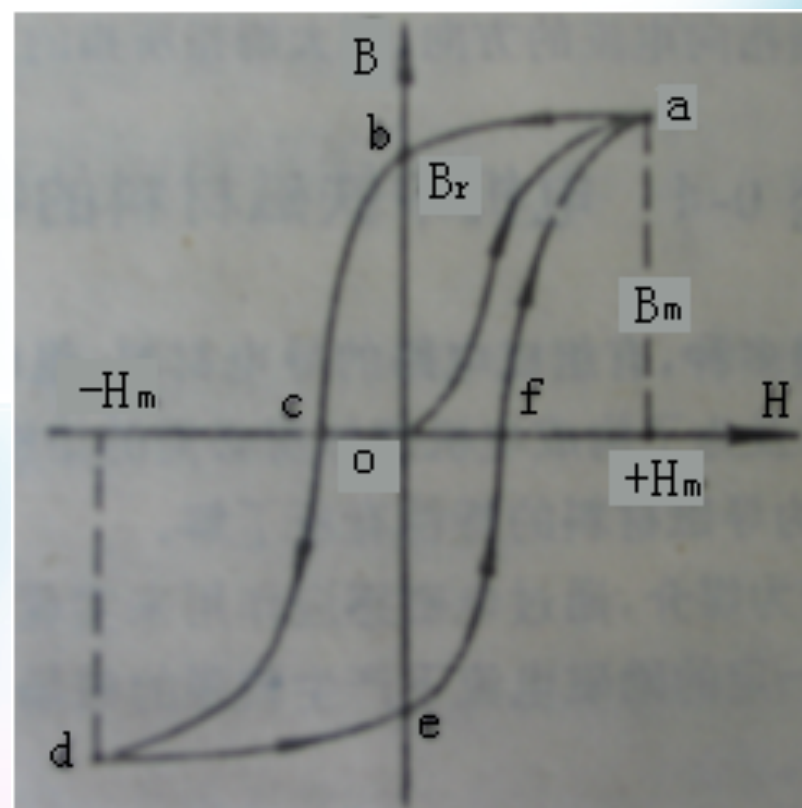
铁磁材料当H较大时B之增加变缓甚至几乎不增加的现象，称为磁饱和现象。

绪论

4、磁滞现象

当改变外加磁动势大小和方向，使 H 在 $-H_m \sim +H_m$ 间变化所得的 $B \sim H$ 曲线称磁滞回线。 B_r 称剩磁。不同 H_m 值的各磁滞回线的顶点连接起来所得的曲线称为基本磁化曲线。

磁化过程是不可逆的。硅钢、铁等，剩磁小，易被磁化也易退磁，称为软磁性



材料，多用作电器铁芯；碳钢、钴等，剩磁大，不易退磁，称为硬磁性材料，多用作永久磁铁。

绪论

5、铁磁材料在被外磁场反复磁化时要损耗一定能量

交流磁路中存在着铁心损耗，铁心损耗又分为磁滞损耗和涡流损耗。

(1) 磁滞损耗

铁磁材料在交变的磁场中反复磁化，磁畴间相互摩擦，产生损耗，这种损耗称为磁滞损耗。磁滞损耗与交变磁场的频率 f 、铁心的体积 V 成正比。

磁滞损耗功率可用下式表示：

$$P_h = C_h \cdot f \cdot B_m^n \cdot V$$

式中， C_h —磁滞损耗系数，它的大小取决于材料磁性能；对一般硅钢片 $n=1.6\sim 2.3$ ； f —磁通交变频率； B_m —磁通密度的最大值。

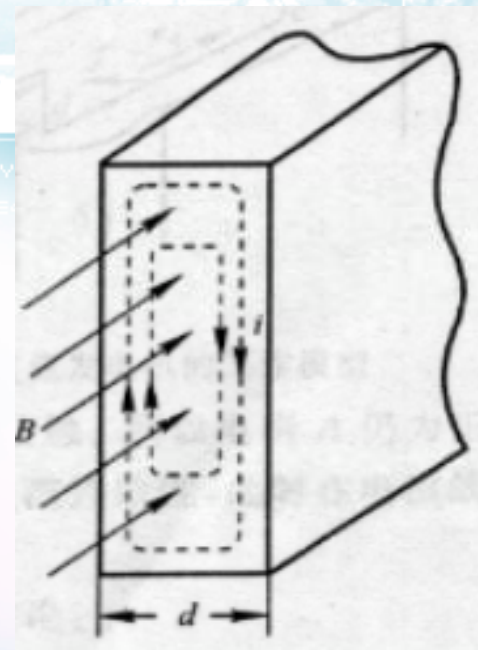
绪论

(2) 涡流损耗

铁芯是有阻值的，当铁芯中的磁通发生变化时，铁芯内将产生感应电动势并形成感应电流。这种电流在铁芯内的流动状况呈旋涡状，称涡流，涡流在铁芯电阻上的损耗称为涡流损耗。涡流损耗功率可用下式表示：

$$p_e = C_e W^2 f^2 B_m^2$$

式中， C_e —涡流损耗系数，它的大小取决于材料导电性能； W —材料厚度。



绪论

(3) 铁损耗

在变化磁场中，铁磁材料既产生磁滞损耗又产生涡流损耗。两者之和称为铁损耗：

$$p_{Fe} = p_h + p_e$$

绪论

尽管磁路和电路在物理量和基本定律上有一一对应的关系，但是，磁路和电路仍有本质的区别。

- 1) 电路中可以有电动势无电流，磁路中有磁动势必有磁通；
- 2) 电路中有电流就有功率损耗，而在恒磁通下，磁路中无损耗；
- 3) 电流只在导体中流过，而磁路中除了主磁通外还必须考虑到漏磁通的影响；
- 4) 电路中电阻率在一定温度下恒定不变，而由于铁磁材料构成的磁路中，磁导率是随着外磁场而变化的，所以磁导率不是一个常数。

3

本课程主要学习哪些内容？

研究对象

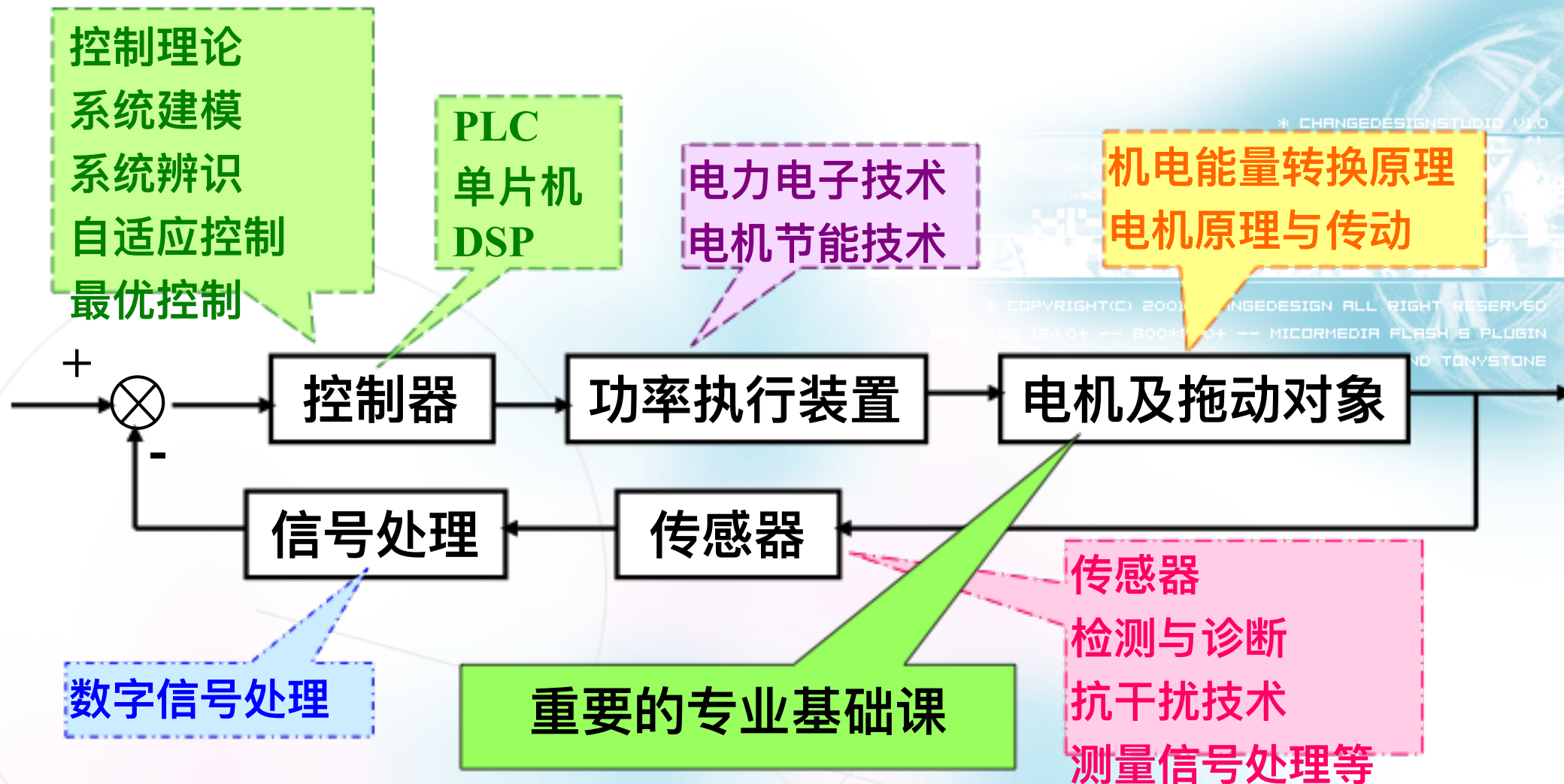
常用电机和电力拖动系统

* CHANGEDESIGNSTUDIO V1.0

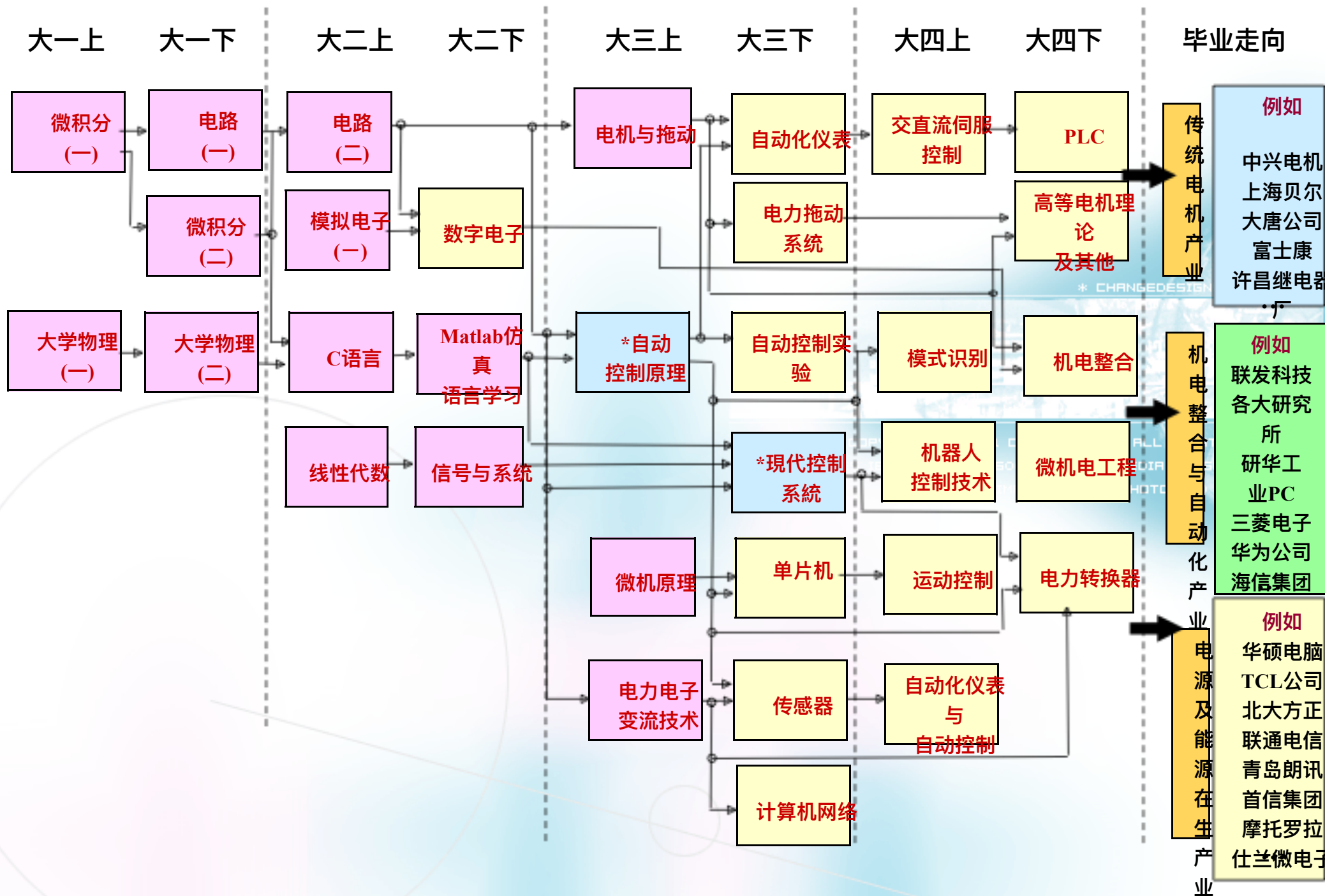
- 常用的交直流电机和变压器的基本结构、工作原理和运行特性（**掌握**）；
- 直流电动机的起动、制动及调速方法（**掌握**）；
- 交流异步电动机的机械特性（**掌握**）；
- 交流电动机的起动、制动规律和调速方法（**掌握**）；
- 选择电动机容量的一般方法（**了解**）；
- 通过实验，掌握电机的基本实验方法和电机使用的基本技能。

© COPYRIGHT(C) 2001 CHANGEDESIGN ALL RIGHT RESERVED
100*600+ -- MICROMEDIA FLASH 5 PLUGIN
THE IMAGES FOR SOPHOTO AND TONYSTONE

本课程在自动化专业课程体系中的地位



控制类学科课程学习流程图-本科阶段



4 如何学习《电机与拖动》？

明确研究
对象

常用电机和变压器

电机拖动系统

电、磁、热、力等物理定律同时作用

了解课程
特点

内部电磁关系颇为复杂

- 抓住共性，举一反三；
- 分清主次，具体条件具体分析；
- 积极思维，刻苦钻研；
- 学会学习，学会思考。

